

Felipe Meneguitti Dias

Modelos, sinais e software para a saúde.



Sou especialista sênior de P&D na Samsung e doutor pela USP. Trabalho com inteligência artificial aplicada à saúde, processamento de sinais e validação de modelos, do desenvolvimento à implantação.

Projetos selecionados

01 Gorgona

Plataforma de classificação de ECGs que conecta os computadores da UPA ao servidor do InCor e envia alertas à regulação pelo Telegram. A análise automática ocorre em paralelo à telemedicina.

Liderança do projeto e desenvolvimento inicial do sistema

02 ECG na emergência do InCor

Sistema de classificação de imagens de ECG integrado à emergência do InCor. Os resultados são apresentados em uma aplicação web para apoiar a priorização da revisão médica.

Desenvolvimento de modelos, coordenação da anotação e integração clínica

03 RPMS

Sistema de monitoramento remoto que conecta relógios, smartphone e painel médico. O celular processa os sinais de PPG e envia estimativas fisiológicas ao servidor para acompanhamento dos pacientes.

Protocolos de coleta, processamento de sinais e desenvolvimento de algoritmos

Doutorado em Engenharia Biomédica · Universidade de São Paulo

f.meneguittidias@gmail.com
fmenegui.com · LinkedIn · GitHub

Classificação de ECGs integrada ao atendimento de urgência

42.037

registros processados

2 min

do ECG ao alerta, no caso

41 min

antes do primeiro laudo

Consulta de 03/10/2026: todas as unidades, período completo, status Processado, classes Corrente de Lesão e Outros. A contagem corresponde a registros de exames, não a pacientes únicos.

Objetivo

Antecipar a identificação de ECGs com suspeita de corrente de lesão e comunicar esses exames à equipe de regulação. A análise automática ocorre em paralelo à telemedicina. A avaliação do paciente e a decisão assistencial permanecem com a equipe médica.

Fluxo anterior

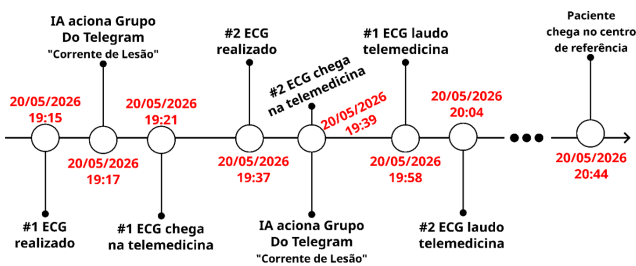
ECG enviado à telemedicina. Laudo e avaliação médica orientavam o acionamento da regulação.

Com o Gorgona

O cliente Windows detecta o exame e envia ao InCor. O servidor classifica e alerta o grupo no Telegram quando a probabilidade de Corrente de Lesão supera 50%.

Integrei cliente, servidor, painel web e alertas. O projeto prevê anonimização local configurável, HTTPS e credenciais por instalação.

Estudo de caso · UPA Rodrigo Argolo · 20/05/2026



Linha do tempo original, slide 23. Recorte sem o bloco de identificação.

Dois ECGs do mesmo atendimento geraram alertas em 2 minutos, antecipando os laudos em 41 e 25 minutos. O caso documenta o tempo de comunicação à regulação.

O classificador foi desenvolvido a partir do modelo da equipe AIMED vencedor da tarefa de classificação do PhysioNet Challenge 2024. O artigo do CinC 2024 e minha tese documentam essa base científica.

Artigos da equipe

Image-Based Electrocardiogram Classification Using Pre-trained ConvNext. Computing in Cardiology, 2024.

Classificação automatizada de imagens de eletrocardiogramas por aprendizado profundo. Universidade de São Paulo · Tese de doutorado, 2025.

Image-based deep learning for emergency electrocardiogram classification. medRxiv · Preprint, 2026.

Do PACS à tela da equipe médica

Sistema de classificação de imagens de ECG integrado à emergência do InCor. Os resultados são apresentados em uma aplicação web para apoiar a priorização da revisão médica.

Objetivo

Apoiar a priorização da revisão médica dos ECGs na emergência, levando a classificação automática ao ambiente de trabalho da equipe assistencial.

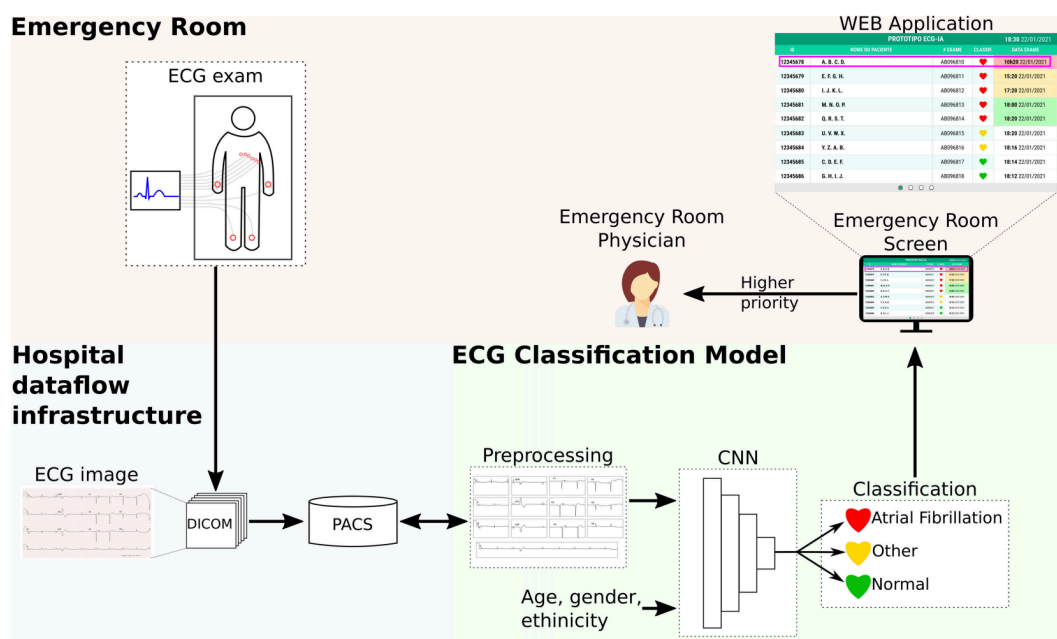


Figura 1 do artigo de Dias et al., IEEE Access (2023). Integração proposta entre aquisição do ECG, DICOM/PACS, classificador e aplicação web na emergência. Imagem fornecida pelo autor.

Na arquitetura publicada em 2023, o ECG de 12 derivações é armazenado em formato DICOM no PACS, o sistema hospitalar de imagens. O módulo de IA acessa o exame, pré-processa a imagem e executa uma rede neural convolucional. A figura inclui idade, sexo e etnia como entradas do classificador.

A arquitetura de 2023 apresenta três classes: fibrilação atrial, outros e normal. A linha de pesquisa evoluiu para um ensemble ConvNeXt com 12 categorias. O estudo de 2026 reúne 18.519 ECGs de 14.402 pacientes e obteve macro F1 de 0,807 no teste reservado (IC 95%: 0,788 a 0,825).

Desenvolvimento de modelos, coordenação da anotação e integração clínica

Artigos da equipe

Artificial Intelligence-Driven Screening System for Rapid Image-Based Classification of 12-Lead ECG Exams: A Promising Solution for Emergency Room Prioritization. IEEE Access, 2023.

Image-based deep learning for emergency electrocardiogram classification. medRxiv · Preprint, 2026.

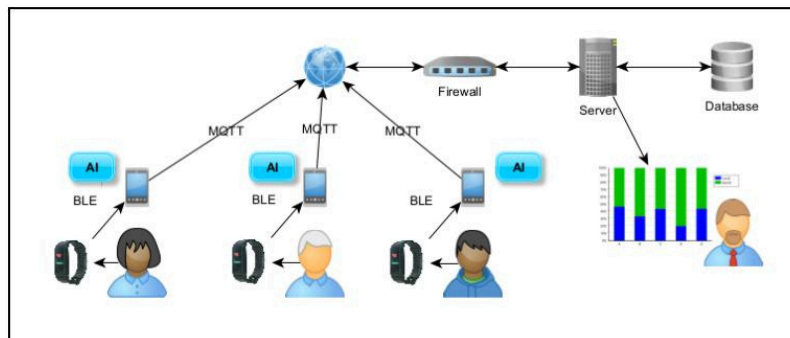
Classificação automatizada de imagens de eletrocardiogramas por aprendizado profundo. Universidade de São Paulo · Tese de doutorado, 2025.

Remote Patient Monitoring System

Permitir o acompanhamento de pacientes fora do hospital, conectando sinais coletados por dispositivos vestíveis a biomarcadores disponíveis para a equipe médica.

Minha atuação

Minha atuação reuniu protocolos de coleta com relógios protótipos, organização dos dados, pré-processamento de sinais de fotopletismografia (PPG) e desenvolvimento de algoritmos em equipe.



Arquitetura publicada em Moreno, Dias et al. (SlOT, 2022), Figura 1. O processamento ocorre no celular.

O relógio envia o PPG ao aplicativo Android por Bluetooth Low Energy. O celular processa o sinal, estima pressão arterial e frequência cardíaca e envia os resultados por MQTT ao servidor ThingsBoard. O painel permite acompanhar as medidas de cada paciente ao longo do tempo.

Algoritmos e pesquisa

Qualidade do sinal

Avaliação automática da qualidade dos segmentos de PPG.

Diabetes

Classificação a partir de características do PPG e metadados.

Pressão arterial

Estimativa com calibração e avaliação dos limites de generalização.

Sono

Classificação de estágios do sono com contexto temporal.

Artigos da equipe

IoT Medical Device Architecture to Estimate Non-invasive Arterial Blood Pressure. Symposium on Internet of Things (SlOT), 2022.

Quality Assessment of Photoplethysmography Signals For Cardiovascular Biomarkers Monitoring Using Wearable Devices. arXiv · Preprint, 2023.

Exploring the limitations of blood pressure estimation using the photoplethysmography signal. Physiological Measurement, 2025.

Machine Learning-Based Diabetes Detection Using Photoplethysmography Signal Features. SBCAS, 2024.

Enhancing Photoplethysmography-Based Sleep Staging Models Through Temporal Context Optimization. Studies in Health Technology and Informatics, 2025.